AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · NOMBRES NÉGATIFS

Sur un thermomètre, les températures en dessous de 0 °C sont négatives : −5 °C est plus froid que −2 °C.

1 Range dans l'ordre croissant : 3 °C ; −6 °C ; 0 °C ; −1 °C. APP

−6 ; −1 ; 0 ; 3.

RAPPEL 2 · ÉCART DE TEMPÉRATURE

L'écart entre deux températures est la plus grande moins la plus petite. Entre −4 °C et 6 °C, l'écart est 6 − (−4) = 10 °C.

2 Calcule l'écart entre −3 °C et 12 °C. RÉA

15 °C.

RAPPEL 3 · CROISSANTE, CONSTANTE, DÉCROISSANTE

Sur un graphique, une courbe qui monte est croissante, une courbe horizontale est constante (un « palier »), une courbe qui descend est décroissante.

3 Sur une courbe de température, que signifie un palier horizontal ? ANA

La température ne change pas pendant ce temps.

RAPPEL 4 · ÉTATS DE LA MATIÈRE

La matière existe sous trois états : solide, liquide et gaz.

4 Donne l'état de l'eau à −10 °C, à 20 °C et à 120 °C (pression normale). APP

Solide, liquide, gaz.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle température est la plus froide : –8 °C ou –3 °C ? — APP
   –8 °C.
2. Calcule 20 + 273. — RÉA
   293.
3. Calcule 300 – 273. — RÉA
   27.
4. Calcule l'écart entre –5 °C et 15 °C. — RÉA
   20 °C.
5. Convertis 2 kg en g. — RÉA
   2 000 g.
6. Calcule 334 × 2. — RÉA
   668.
7. Convertis 500 g en kg. — RÉA
   0,5 kg.
8. À quelle température l'eau pure gèle-t-elle ? — APP
   0 °C.
9. À quelle température l'eau pure bout-elle (au niveau de la mer) ? — APP
   100 °C.
10. Cite les trois états de la matière. — APP
    Solide, liquide, gaz.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

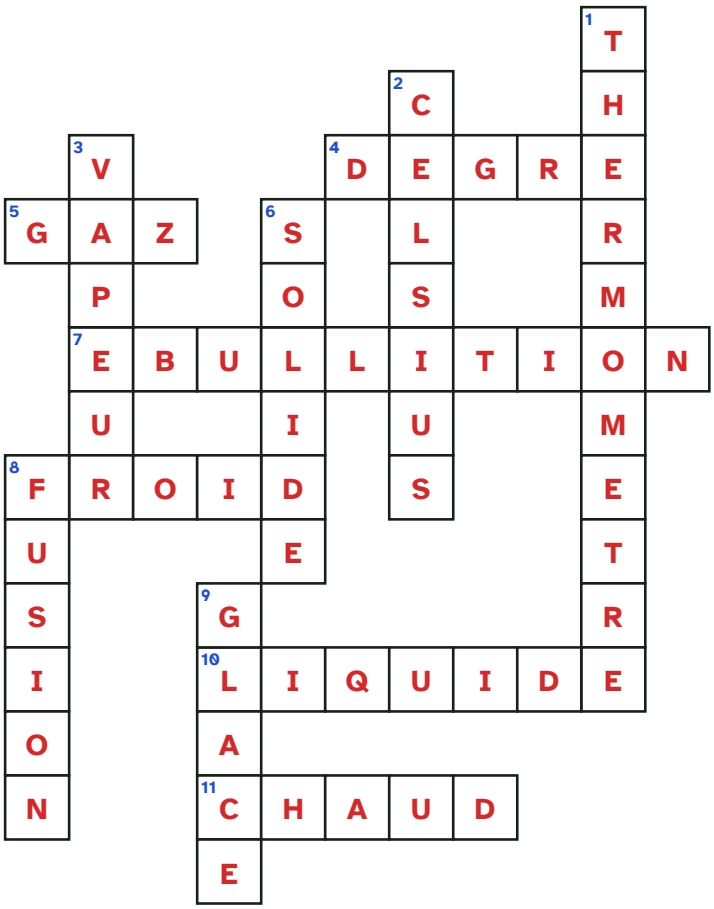
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Unité de température. **DEGRE**

5. État de la vapeur d'eau. **GAZ**

7. L'eau bout. **EBULLITION**

8. Contraire de chaud. **FROID**

10. État de l'eau du robinet. **LIQUIDE**

11. Contraire de froid. **CHAUD**

Verticalement

1. Appareil qui mesure une température. **THERMOMETRE**

2. Nom de l'échelle des degrés. **CELSIUS**

3. L'eau à l'état gazeux. **VAPEUR**

6. État de la glace. **SOLIDE**

8. Passage de solide à liquide. **FUSION**

9. L'eau à l'état solide. **GLACE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

B	P	A	L	I	E	R	K	F	N	C	C	D
C	C	O	N	D	E	N	S	A	T	I	O	N
I	J	B	E	Q	U	I	L	I	B	R	E	L
O	T	K	E	L	V	I	N	K	A	A	K	K
N	M	G	I	V	R	E	S	O	N	D	E	P
C	G	S	U	B	L	I	M	A	T	I	O	N
V	T	P	M	E	S	K	D	I	C	N	D	O
T	R	A	N	S	F	E	R	T	R	I	D	R
L	C	H	A	L	E	U	R	L	O	J	V	I
L	I	Q	U	E	F	A	C	T	I	O	N	D
K	T	S	R	D	P	I	S	O	L	A	N	T
R	L	B	J	T	F	V	V	V	E	F	L	V
V	A	P	O	R	I	S	A	T	I	O	N	O

☐ **LIQUEFACTION** : gaz vers liquide

☐ **VAPORISATION** : liquide vers gaz

☐ **PALIER** : température constante

☐ **KELVIN** : unité de température absolue

☐ **TRANSFERT** : passage de chaleur

☐ **ISOLANT** : limite les transferts

☐ **CONDENSATION** : gaz vers solide

☐ **SUBLIMATION** : solide vers gaz

☐ **EQUILIBRE** : même température

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **SONDE** : capteur de température

☐ **GIVRE** : glace sur une vitre

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Convertis une température de 25 °C en kelvins.

298 K

2. Convertis une température de 0 °C en kelvins.

273 K

3. Convertis une température de 373 K en degrés Celsius.

100 °C

4. Convertis une température de −20 °C en kelvins.

253 K

5. Calcule l'écart de température entre 15 °C et 60 °C.

45 °C

6. Calcule l'écart de température entre −10 °C et 5 °C.

15 °C

7. Calcule 1 538 + 273.

1 811

8. Quelle est l'unité légale de la température ?

le kelvin (K)

9. Quelle est la température la plus basse possible ?

0 K, soit −273 °C

10. Quelle est l'unité de l'énergie ?

le joule (J)

11. Combien de joules y a-t-il dans 1 kJ ?

1 000 J

12. Convertis une énergie de 2 500 J en kilojoules.

2,5 kJ

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quel thermomètre mesure une température sans contact ?

le thermomètre infrarouge

2. Quel capteur utilise-t-on pour mesurer la température d'un four à 1 000 °C ?

un thermocouple

3. Quelle sonde a une résistance de 100 Ω à 0 °C ?

la sonde Pt100

4. Dans quel sens se fait un transfert thermique entre deux corps ?

du corps chaud vers le corps froid

5. Deux corps restent longtemps en contact. Quelle température finissent-ils par avoir ?

la même température

6. Comment appelle-t-on l'état où deux corps en contact ont la même température ?

l'équilibre thermique

7. Que faut-il faire pour augmenter la température d'un corps ?

lui apporter de l'énergie

8. Un corps refroidit. Gagne-t-il ou perd-il de l'énergie ?

il en perd

9. La chaleur est-elle la même chose que la température ?

non, c'est un transfert d'énergie

10. Quel thermomètre utilise-t-on pour l'eau d'un bécher ?

un thermomètre à sonde (ou à liquide)

11. Sur quel principe repose le crayon thermique du soudeur ?

sa trace fond à une température fixée

12. Convertis une énergie de 3 MJ en kilojoules.

3 000 kJ

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

la fusion

2 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

la solidification

3 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

la vaporisation

4 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

la liquéfaction

5 À quelle température la glace fond-elle ?

0 °C

6 Pendant un palier de changement d'état d'un corps pur, comment est la température ?

constante

7 Écris la formule de l'énergie nécessaire pour faire fondre une masse m.

$Q = m \times L$

8 Calcule l'énergie pour fondre 2 kg de glace, avec L = 334 kJ/kg.

668 kJ

9 Calcule l'énergie pour fondre 0,5 kg d'aluminium, avec L = 397 kJ/kg.

198,5 kJ

10 Pendant une fusion, le corps reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ?

il en reçoit

11 Pendant une solidification, le corps reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ?

il en cède

12 À quelle température l'étain fond-il ?

232 °C

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule l'énergie pour fondre 10 kg d'étain, avec L = 59 kJ/kg.

590 kJ

2 Il faut 668 kJ pour fondre de la glace avec L = 334 kJ/kg. Calcule la masse fondue.

2 kg

3 Calcule 0,2 × 2 260.

452

4 Convertis une masse de 250 g en kilogrammes.

0,25 kg

5 Calcule 247 × 4.

988

6 Un mélange présente-t-il un palier de température net lors de sa fusion ?

non

7 La courbe de température descend. Comment évolue la température ?

elle diminue

8 Convertis la température de fusion du cuivre, 1 085 °C, en kelvins.

1 358 K

9 L'azote liquide bout à 77 K. Convertis cette température en degrés Celsius.

–196 °C

10 Calcule 397 × 0,1.

39,7

11 Jusqu'à quand dure le palier de changement d'état ?

jusqu'à la fin du changement d'état

12 À quelle température l'eau pure bout-elle sous la pression atmosphérique ?

100 °C

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Comment appelle-t-on le passage direct de l'état solide à l'état gazeux ?

la sublimation

2 La buée se forme sur une vitre froide. Quel changement d'état se produit ?

la liquéfaction (condensation)

3 Le métal d'apport fond dans le bain de soudure. Quel changement d'état se produit ?

la fusion

4 Le cordon de soudure refroidit et durcit. Quel changement d'état se produit ?

la solidification

5 Pourquoi le brasage à l'étain n'abîme-t-il pas les pièces en cuivre ?

l'étain fond bien avant le cuivre

6 Le fer fond à 1 538 °C. Convertis cette température en kelvins.

1 811 K

7 Un corps passe de 20 °C à 80 °C. Calcule l'écart de température.

60 °C

8 Une pièce chaude est plongée dans l'eau froide. Dans quel sens se fait le transfert ?

de la pièce vers l'eau

9 Calcule 0,5 × 334.

167

10 Convertis une énergie de 450 kJ en joules.

450 000 J

11 Convertis une température de 300 K en degrés Celsius.

27 °C

12 Calcule 80 – 20.

60

AUTO
F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1 Pendant l'ébullition de l'eau, sa température augmente-t-elle ?

non, elle reste à 100 °C

2 Quel nom donne-t-on à la grandeur L dans la formule $Q = m \times L$?

l'énergie massique de changement d'état

3 Quelle est l'unité de l'énergie massique de fusion L ?

le kJ/kg (ou J/kg)

4 Pour fondre 3 kg de glace, il faut 1 002 kJ. Calcule L.

334 kJ/kg

5 Laquelle des deux échelles commence au zéro absolu : Celsius ou Kelvin ?

l'échelle Kelvin

6 Un écart de 10 °C correspond à un écart de combien de kelvins ?

10 K

7 Un glaçon fond dans un verre d'eau. Qui cède de l'énergie ?

l'eau du verre

8 Quelle grandeur reste constante pendant la fusion d'un corps pur ?

la température

9 Calcule 1 002 ÷ 3.

334

10 Calcule 2 × 2 260.

4 520

11 Convertis une température de −40 °C en kelvins.

233 K

12 Convertis une énergie de 0,8 kJ en joules.

800 J

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

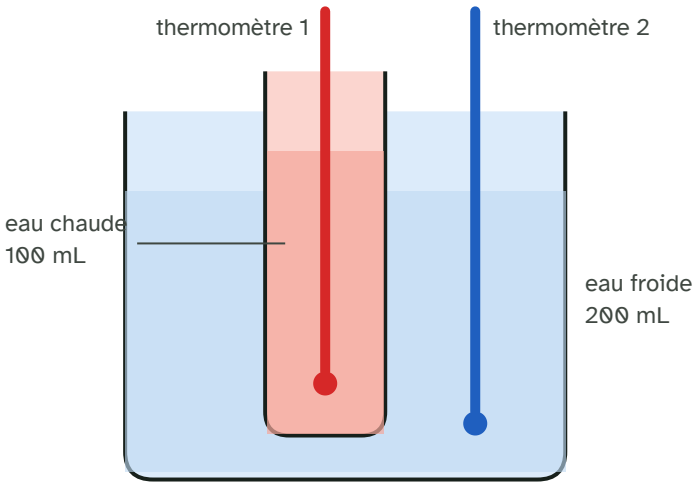
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · L'équilibre thermique

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Petit bécher de 100 mL d'eau chaude (60 °C) posé dans un grand bécher de 200 mL d'eau froide. Deux thermomètres électroniques à sonde, une lecture par minute pendant 10 min.	Deux thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, compact 02811.10 (58,80 €) ou de poche 04967.10 (61,20 €) (Pierron, en stock) ; béchers 100 mL et 400 mL du labo ; bouilloire.	déjà au labo, sinon ≈ 120 €
B	Même montage avec deux thermomètres à liquide (lecture un peu moins précise, mais suffisante).	Deux thermomètre à liquide rouge −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	15 €

Mise en œuvre · TP 1



Le petit bécher d'eau chaude est posé dans le grand bécher d'eau froide.

AVANT LA SÉANCE

1. Bouilloire au bureau : l'eau est servie par le professeur à environ 60 °C (mélange eau bouillante et eau du robinet), jamais bouillante pour les élèves.
2. Eau froide du robinet (≈ 15 °C), préparée dans un seau à l'avance pour qu'elle soit à la même température partout.

PENDANT LA SÉANCE

1. Un élève lit les deux thermomètres, un autre écrit, un troisième annonce les minutes.
2. Remuer doucement l'eau froide avec le thermomètre 2 avant chaque lecture.

CE QUI PEUT RATER

Les deux courbes ne se rejoignent pas exactement : l'eau perd aussi de l'énergie vers l'air. On accepte un écart de 1 °C.

Le petit bécher flotte s'il n'est pas assez rempli : mettre au moins 100 mL d'eau chaude.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

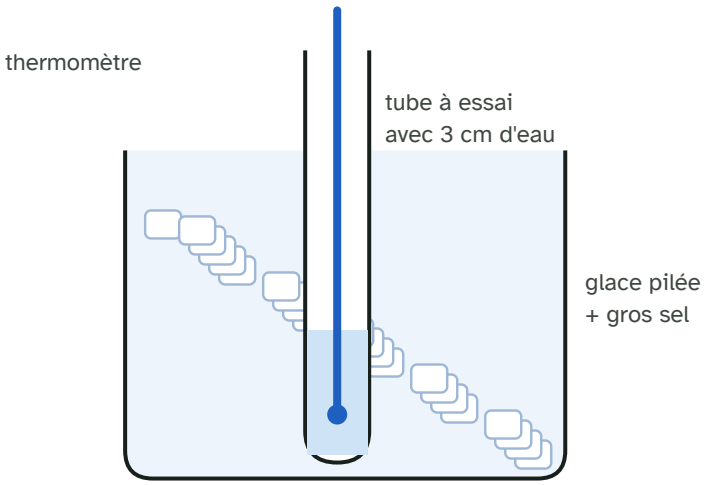
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · La solidification de l'eau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Tube à essai avec 3 cm d'eau du robinet, plongé dans un bécher de glace pilée et de gros sel (mélange réfrigérant à environ −15 °C). Thermomètre électronique dans le tube, une lecture par minute.	thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, compact 02811.10 (58,80 €) ou de poche 04967.10 (61,20 €) (Pierron, en stock) ; tubes à essai et bécher 400 mL du labo ; glace pilée (sac de glaçons à écraser) ; gros sel de cuisine.	≈ 3 € par séance (glace et sel)
B	Même montage avec un thermomètre à liquide gradué à partir de −10 °C (lecture plus délicate en dessous de 0 °C).	thermomètre à liquide rouge −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	7,50 €

Mise en œuvre · TP 2



Le tube d'eau plonge dans le mélange de glace et de sel.

AVANT LA SÉANCE

1. Prévoir 1 kg de glace pour 4 îlots ; écraser les glaçons dans un torchon avec un maillet.
2. Mélanger 3 volumes de glace pour 1 volume de gros sel, juste avant l'expérience.

PENDANT LA SÉANCE

1. Remuer doucement l'eau du tube avec la sonde tant qu'elle est liquide ; arrêter quand elle prend en glace.
2. Noter le moment où les premiers cristaux apparaissent et celui où toute l'eau est solide.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 3 · L'ébullition de l'eau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Bécher de 150 mL d'eau sur la plaque chauffante du labo, thermomètre tenu par une pince sur un statif ; une lecture toutes les 2 minutes.	plaque chauffante inox 400 W, 15181.10 (Pierron, 360 €, en stock) (si le labo n'en a pas) ; thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, compact 02811.10 (58,80 €) ou de poche 04967.10 (61,20 €) (Pierron, en stock) ou thermomètre à liquide rouge −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock) ; statif et pince du labo.	déjà au labo, sinon 360 €

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Plaque préchauffée 5 minutes avant le début : sinon l'eau met plus de 20 minutes à bouillir.
2. Eau du robinet à température ambiante, 150 mL seulement.

PENDANT LA SÉANCE

1. La sonde ne doit pas toucher le fond du bécher (elle mesurerait la plaque).
2. Faire noter l'apparition des grosses bulles : c'est le début du palier.

CE QUI PEUT RATER

En altitude ou avec un thermomètre mal étalonné, le palier est à 98 ou 99 °C : c'est normal, l'important est qu'il soit plat.

Bécher trop rempli : l'ébullition déborde. 150 mL maximum dans un bécher de 250 mL.

CE QUI PEUT RATER

Surfusion : l'eau descend parfois à −2 °C sans geler, puis remonte d'un coup à 0 °C. Ce n'est pas une erreur ; on en parle si cela arrive.

Pas assez de sel : le mélange reste à 0 °C et l'eau du tube ne gèle pas. Ajouter du sel.

Sonde collée à la paroi : elle mesure le mélange extérieur. La garder au centre du tube.

ACTIVITÉ 1

Les thermomètres de l'atelier

45 min

Objectif : choisir un thermomètre adapté et utiliser les échelles Celsius et Kelvin.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on mesure des températures très différentes : le préchauffage d'une tôle avant soudage (150 °C), un four de recuit (650 °C), l'eau d'un bac de refroidissement (20 °C), une pièce qui tourne sur un tour. Un seul thermomètre ne suffit pas. Lequel choisir ?

DOCUMENT 1 · LES THERMOMÈTRES

Thermomètre	Principe	Plage (environ)	Contact ?
à liquide	le liquide se dilate	−10 à 110 °C	oui
sonde Pt100	la résistance du platine change	−200 à 600 °C	oui
thermistance CTN	la résistance change	−40 à 150 °C	oui
thermocouple	il produit une petite tension	−200 à 1 300 °C	oui
à infrarouge	il capte le rayonnement émis	−30 à 600 °C	non
à cristaux liquides, crayon thermique	la couleur change ou le trait fond à une température donnée	une valeur fixe	oui

1 Quel thermomètre choisir pour le four de recuit à 650 °C ? Justifie avec sa plage. APP

Le thermocouple : il mesure jusqu'à 1 300 °C.

2 Quel thermomètre choisir pour la pièce qui tourne sur le tour ? Justifie. ANA

Le thermomètre à infrarouge : il mesure sans contact.

3 Le soudeur trace un trait de crayon thermique « 150 °C » sur la tôle. Le trait fond. Que peut-il en conclure ? ANA

La tôle a atteint au moins 150 °C : le préchauffage est suffisant.

4 Pourquoi ne peut-on pas utiliser un thermomètre à liquide pour le préchauffage ? VAL

Sa plage s'arrête à 110 °C, alors que la tôle est à 150 °C.

DOCUMENT 2 · L'ÉCHELLE KELVIN

Les scientifiques utilisent le **kelvin** (K). 0 K (−273 °C) est la température la plus basse possible. Pour convertir : T (K) = θ (°C) + 273.

5 Convertis 20 °C et 650 °C en kelvins. RÉA

293 K ; 923 K.

6 L'azote liquide est à 77 K. Convertis cette température en °C. RÉA

77 − 273 = −196 °C.

ACTIVITÉ 1

Les thermomètres de l'atelier

45 min

Objectif : choisir un thermomètre adapté et utiliser les échelles Celsius et Kelvin.

7 Retour à la situation : propose un thermomètre pour chacune des quatre mesures de l'atelier. COM

Préchauffage : crayon thermique ou infrarouge ; four : thermocouple ; bac d'eau : thermomètre à liquide ou à sonde ; pièce qui tourne : infrarouge.

TP 1A

L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

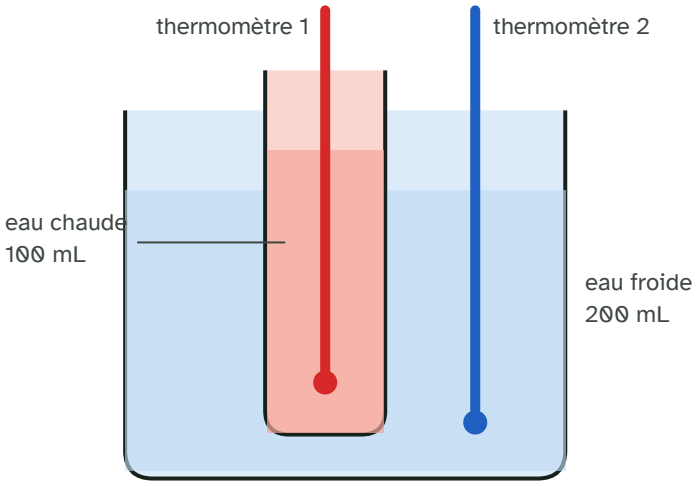
Après le soudage, une pièce chaude est plongée dans un bac d'eau froide. Que deviennent la température de la pièce et celle de l'eau ? On étudie la même chose avec de l'eau chaude et de l'eau froide.

MATÉRIEL

- deux thermomètres
- un bécher de 400 mL avec 200 mL d'eau froide
- un bécher de 100 mL avec 100 mL d'eau chaude (≈ 60 °C)
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude est servie par le professeur. On manipule le bécher chaud avec une pince.



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide.
2. Pose le petit bécher dans le grand et démarre le chronomètre.
3. Toutes les minutes pendant 10 min, relève les deux températures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau chaude 60 ; 48 ; 41 ; 36,5 ; 34 ; 32,5 ; 31,5 ; 31 ; 30,6 ; 30,3 ; 30,1 °C ; eau froide 15 ; 21 ; 24,5 ; 26,5 ; 27,8 ; 28,6 ; 29,1 ; 29,5 ; 29,7 ; 29,9 ; 30 °C.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ chaude (°C)	60	48	41	36,5	34	32,5	31,5	31	30,6	30,3	30,1
θ froide (°C)	15	21	24,5	26,5	27,8	28,6	29,1	29,5	29,7	29,9	30

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

TP 1A

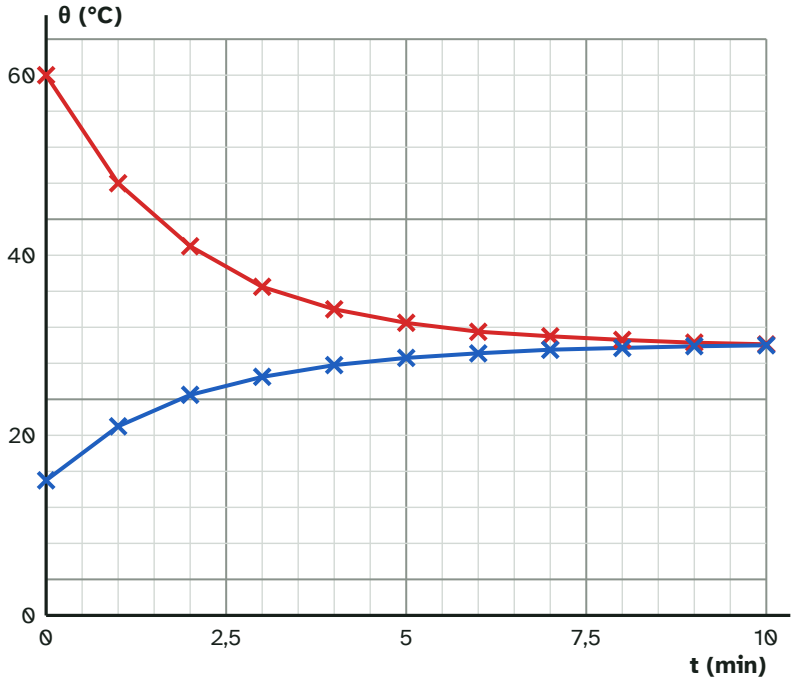
L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Partie B · Graphique

2 Place les points des deux séries dans le repère, avec deux couleurs, puis trace les deux courbes. RÉA



Température de l'eau chaude et de l'eau froide en fonction du temps.

3 Comment évolue la température de l'eau chaude ? Celle de l'eau froide ? ANA

L'eau chaude refroidit (courbe décroissante), l'eau froide se réchauffe (courbe croissante).

4 Vers quelle température les deux eaux tendent-elles à la fin ? RÉA

Vers 30 °C : la même température.

Partie C · Interprétation

INFORMATION

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, de l'énergie passe du corps chaud vers le corps froid : c'est un **transfert thermique**, appelé aussi **chaleur**. Il s'arrête quand les deux températures sont égales : c'est l'**équilibre thermique**.

5 Dans quel sens l'énergie a-t-elle été transférée ? Justifie avec tes courbes. ANA

De l'eau chaude vers l'eau froide : l'eau chaude a perdu de l'énergie (elle refroidit), l'eau froide en a gagné (elle chauffe).

6 Pourquoi l'eau froide se réchauffe-t-elle moins vite que l'eau chaude ne refroidit ? VAL

Il y a deux fois plus d'eau froide : la même énergie la réchauffe moins.

7 Retour à la situation : décris ce qui arrive à la pièce chaude et à l'eau du bac. COM

La pièce cède de l'énergie à l'eau : elle refroidit et l'eau se réchauffe, jusqu'à ce que les deux aient la même température.

TP 1B

L'équilibre thermique · thermomètres à liquide

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

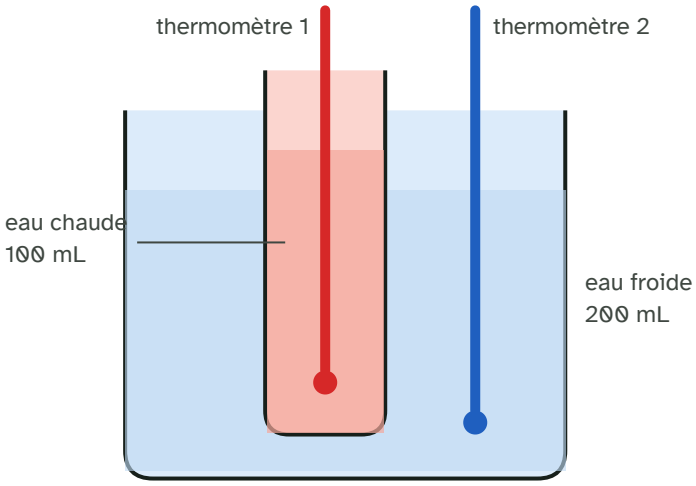
Après le soudage, une pièce chaude est plongée dans un bac d'eau froide. Que deviennent la température de la pièce et celle de l'eau ? On étudie la même chose avec de l'eau chaude et de l'eau froide.

MATÉRIEL

- deux thermomètres à liquide (−10 à 110 °C)
- un bécher de 400 mL avec 200 mL d'eau froide
- un bécher de 100 mL avec 100 mL d'eau chaude (≈ 60 °C)
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude est servie par le professeur. On manipule le bécher chaud avec une pince.



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide.
2. Pose le petit bécher dans le grand et démarre le chronomètre.
3. Toutes les minutes pendant 10 min, relève les deux températures.

LIRE UN THERMOMÈTRE À LIQUIDE

Place l'œil à la hauteur du haut de la colonne rouge. Lis la graduation la plus proche : on lit au degré près, ou au demi-degré si la colonne est entre deux traits. Ne sors pas le thermomètre de l'eau pour lire.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau chaude 60 ; 48 ; 41 ; 36,5 ; 34 ; 32,5 ; 31,5 ; 31 ; 30,6 ; 30,3 ; 30,1 °C ; eau froide 15 ; 21 ; 24,5 ; 26,5 ; 27,8 ; 28,6 ; 29,1 ; 29,5 ; 29,7 ; 29,9 ; 30 °C.

TP 1B

L'équilibre thermique · thermomètres à liquide

45 min

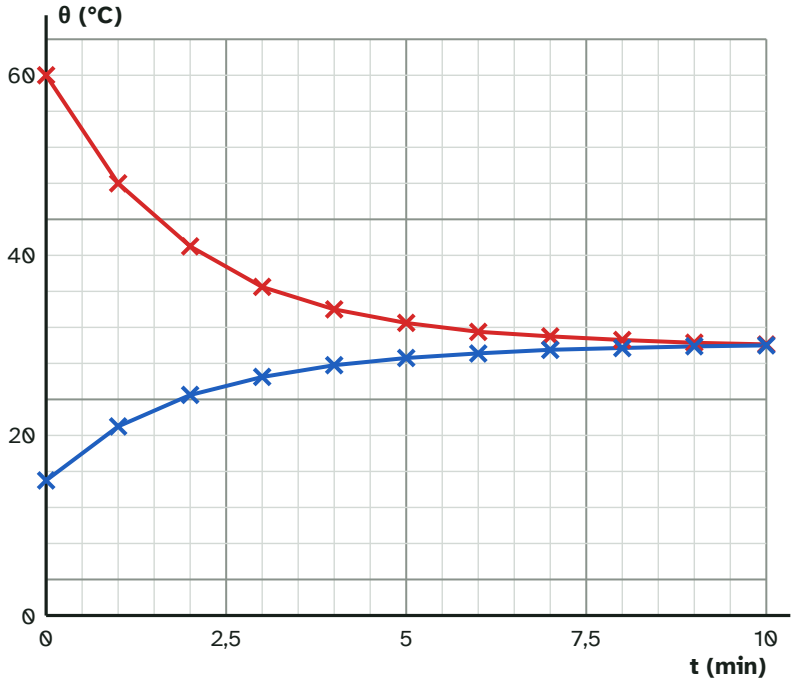
Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ chaude (°C)	60	48	41	36,5	34	32,5	31,5	31	30,6	30,3	30,1
θ froide (°C)	15	21	24,5	26,5	27,8	28,6	29,1	29,5	29,7	29,9	30

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Graphique

2 Place les points des deux séries dans le repère, avec deux couleurs, puis trace les deux courbes. RÉA



Température de l'eau chaude et de l'eau froide en fonction du temps.

3 Comment évolue la température de l'eau chaude ? Celle de l'eau froide ? ANA

L'eau chaude refroidit (courbe décroissante), l'eau froide se réchauffe (courbe croissante).

4 Vers quelle température les deux eaux tendent-elles à la fin ? RÉA

Vers 30 °C : la même température.

Partie C · Interprétation

INFORMATION

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, de l'énergie passe du corps chaud vers le corps froid : c'est un **transfert thermique**, appelé aussi **chaleur**. Il s'arrête quand les deux températures sont égales : c'est l'**équilibre thermique**.

5 Dans quel sens l'énergie a-t-elle été transférée ? Justifie avec tes courbes. ANA

De l'eau chaude vers l'eau froide : l'eau chaude a perdu de l'énergie (elle refroidit), l'eau froide en a gagné (elle chauffe).

TP 1B

L'équilibre thermique · thermomètres à liquide

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

6 Pourquoi l'eau froide se réchauffe-t-elle moins vite que l'eau chaude ne refroidit ? VAL

Il y a deux fois plus d'eau froide : la même énergie la réchauffe moins.

7 Retour à la situation : décris ce qui arrive à la pièce chaude et à l'eau du bac. COM

La pièce cède de l'énergie à l'eau : elle refroidit et l'eau se réchauffe, jusqu'à ce que les deux aient la même température.

COURS 1

Température et chaleur

Objectif : mesurer une température et décrire un transfert thermique.

30 min

I. Mesurer une température

À RETENIR · ÉCHELLES DE TEMPÉRATURE

La température se mesure en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K), l'unité légale.

$$T = \theta + 273 \quad T \text{ en K, } \theta \text{ en °C}$$

Le zéro absolu, 0 K (−273 °C), est la température la plus basse possible.

EXEMPLE

Un four de trempe chauffe à 850 °C.

1. Convertis cette température en kelvins. RÉA

   850 + 273 = 1 123 K.

À RETENIR · LES THERMOMÈTRES

On choisit un thermomètre selon sa **plage de mesure** et selon que l'on peut toucher l'objet ou non.

Thermomètre	Principe	Plage (environ)	Contact ?
à liquide	le liquide se dilate	−10 à 110 °C	oui
sonde Pt100	la résistance du platine change	−200 à 600 °C	oui
thermistance CTN	la résistance change	−40 à 150 °C	oui
thermocouple	il produit une petite tension	−200 à 1 300 °C	oui
à infrarouge	il capte le rayonnement émis	−30 à 600 °C	non
à cristaux liquides, crayon thermique	la couleur change ou le trait fond à une température donnée	une valeur fixe	oui

APPLICATION 1

On veut contrôler la température d'une coulée d'aluminium à 700 °C.

1. Quel thermomètre choisir ? Justifie avec les plages du tableau. ANA

   Un thermocouple : l'infrarouge s'arrête à 600 °C et le thermomètre à liquide à 110 °C.

II. Chaleur et équilibre thermique

À RETENIR · TRANSFERT THERMIQUE

Pour élever la température d'un corps, il faut lui **apporter** de l'énergie ; quand il refroidit, il en **perd**.

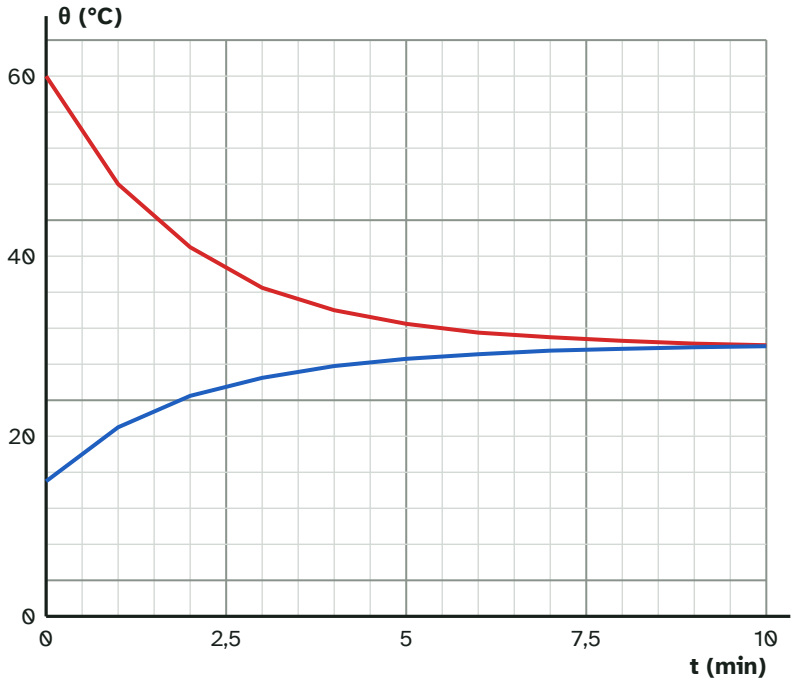
La **chaleur** est un transfert d'énergie du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Elle s'exprime en **joules** (J).

Deux corps en contact évoluent vers la **même température** : c'est l'**équilibre thermique**.

Température et chaleur

Objectif : mesurer une température et décrire un transfert thermique.

30 min



APPLICATION 2

La courbe rouge est celle de l'eau chaude, la bleue celle de l'eau froide.

1. Quelle est la température d'équilibre ? RÉA

   Environ 30 °C.

2. Quelle eau a cédé de l'énergie ? APP

   L'eau chaude.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Mesurer une température

1 Celsius et Kelvin

1. Convertis 37 °C et −18 °C en kelvins. RÉA

   310 K ; 255 K.

2. Convertis 1 273 K en °C. RÉA

   1 000 °C.

2 Écarts de température

1. Une tôle passe de 20 °C à 150 °C au préchauffage. Calcule l'élévation de température. RÉA

   130 °C.

2. La même élévation, en kelvins, vaut-elle 130 K ou 403 K ? Justifie. ANA

   130 K : un écart d'un degré Celsius vaut un kelvin.

3 Choisir un thermomètre

Utilise le tableau des thermomètres du cours.

1. Quel thermomètre choisir pour vérifier l'eau d'un bac de dégraissage à 60 °C ? APP

   À liquide ou à sonde (CTN ou Pt100).

2. Quel thermomètre choisir pour un four de forge à 1 100 °C ? APP

   Un thermocouple.

3. Quel thermomètre choisir pour une courroie de machine en mouvement ? APP

   Un thermomètre à infrarouge.

Chaleur et équilibre thermique

4 Le sens du transfert

1. On pose la main sur une barre d'acier à 10 °C. Dans quel sens va l'énergie ? APP

   De la main (plus chaude) vers la barre.

2. Pourquoi l'acier paraît-il froid au toucher ? ANA

   Parce que la main lui cède de l'énergie : elle se refroidit.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

5 La trempe

On plonge une pièce d'acier à 850 °C dans un bac d'huile à 40 °C.

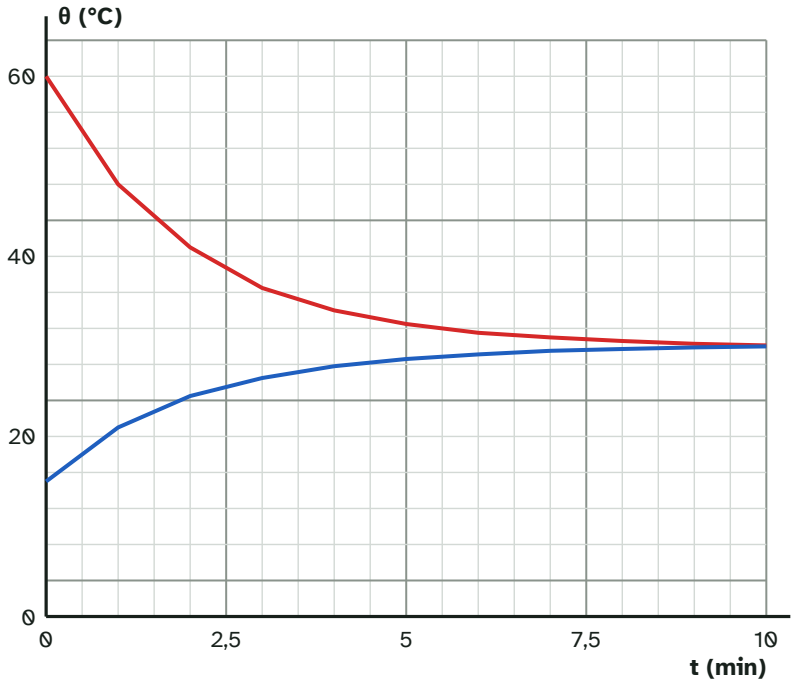
1. Qui cède de l'énergie ? Qui en reçoit ? APP

   La pièce cède de l'énergie, l'huile en reçoit.

2. Quand le transfert s'arrête-t-il ? ANA

   Quand la pièce et l'huile ont la même température.

6 Lire des courbes



1. Lis la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide au bout de 2 min. RÉA

   Eau chaude : 41 °C ; eau froide : environ 24,5 °C.

2. Au bout de combien de temps l'écart entre les deux eaux est-il inférieur à 2 °C ? RÉA

   À partir de 7 min (31 °C et 29,5 °C).

7 Unités d'énergie

1. Convertis 4 500 J en kJ. RÉA

   4,5 kJ.

2. Convertis 2,3 MJ en kJ (1 MJ = 1 000 kJ). RÉA

   2 300 kJ.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

8 Vrai ou faux ?

1 « La chaleur et la température, c'est la même chose. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : la température se mesure, la chaleur est un transfert d'énergie.

2 « L'énergie s'exprime en joules. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

9 Problème · Le préchauffage avant soudage

Une tôle épaisse doit être préchauffée à 150 °C avant soudage, sinon la soudure risque de fissurer. Le soudeur dispose d'un thermomètre à liquide (–10 à 110 °C), d'un thermomètre infrarouge (–30 à 600 °C) et d'un crayon thermique « 150 °C ».

1 Quel instrument ne convient pas ? Justifie. ANA

Le thermomètre à liquide : il ne monte pas à 150 °C.

2 Le thermomètre infrarouge indique 423 K. Convertis en °C. La tôle est-elle prête ? VAL

423 – 273 = 150 °C : oui, elle est prête.

3 Pendant le soudage, la tôle chauffe aussi l'établi. Explique pourquoi en une phrase. COM

La tôle, plus chaude, cède de l'énergie à l'établi par transfert thermique.

TP 2A

La solidification de l'eau · thermomètre électronique

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

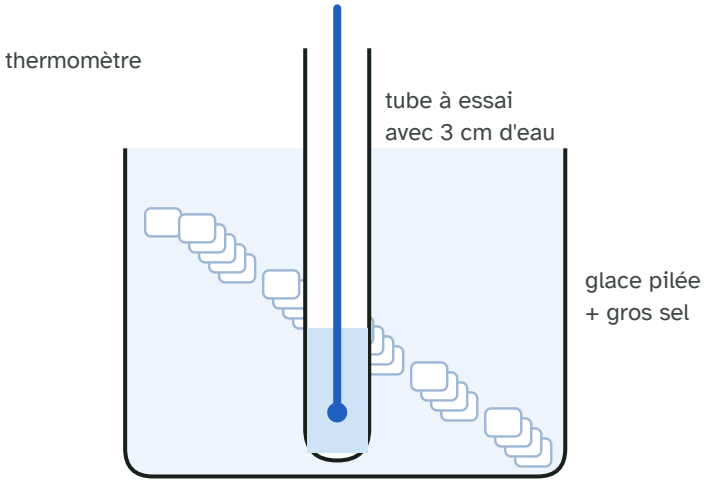
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Quand un métal fondu se solidifie dans un moule, sa température baisse-t-elle tout le temps ? On étudie d'abord un corps pur facile à observer : l'eau.

MATÉRIEL

- un tube à essai avec 3 cm d'eau
- un thermomètre
- un bécher de glace pilée et de gros sel
- un chronomètre



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Plonge le tube dans le mélange de glace et de sel, thermomètre au centre de l'eau.
2. Toutes les minutes, relève la température et note l'aspect de l'eau (liquide, liquide et glace, glace).
3. Continue pendant 14 min.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 18 ; 11 ; 6 ; 2,5 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; –1,5 ; –4 ; –6 °C (une valeur par minute). Premiers cristaux à 5 min, tout est solide à 11 min.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ (°C)	18	11	6	2,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	–1,5	–4	–6

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Courbe de refroidissement

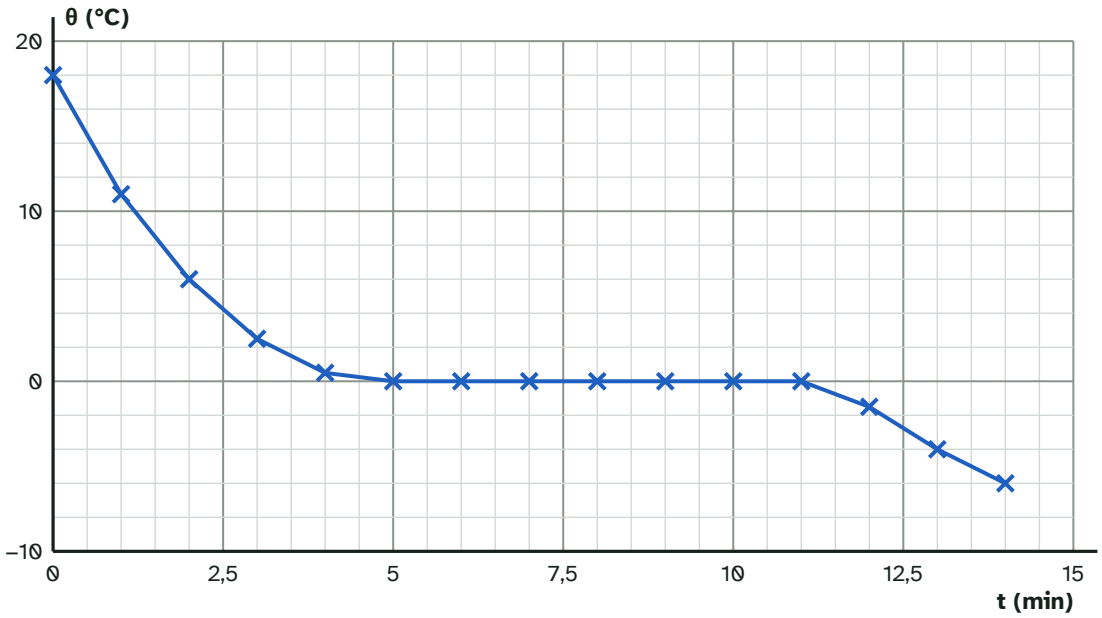
2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA

TP 2A

La solidification de l'eau · thermomètre électronique

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.



Température de l'eau en fonction du temps.

3 La courbe comporte trois parties. Pour chacune, dis si la température diminue ou reste constante, et donne l'état de l'eau. ANA

De 0 à 5 min : elle diminue, l'eau est liquide. De 5 à 11 min : elle reste à 0 °C, l'eau se solidifie (liquide et glace). Après 11 min : elle diminue, l'eau est solide.

4 À quelle température se situe le palier ? Comment s'appelle ce changement d'état ? RÉA

0 °C ; c'est la solidification.

Partie C · Interprétation

5 Pendant tout le palier, le mélange de glace et de sel est plus froid que l'eau du tube. L'eau perd-elle de l'énergie pendant le palier ? ANA

Oui : l'énergie va toujours de l'eau vers le mélange plus froid.

6 Pourtant sa température ne baisse pas. À quoi sert l'énergie perdue ? VAL

Elle sert à transformer le liquide en solide : pendant le changement d'état, la température d'un corps pur reste constante.

7 Retour à la situation : un métal pur qui se solidifie dans un moule a-t-il une température qui baisse tout le temps ? Explique. COM

Non : pendant sa solidification, sa température reste constante (palier), puis elle baisse quand il est entièrement solide.

TP 2B

La solidification de l'eau · thermomètre à liquide

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

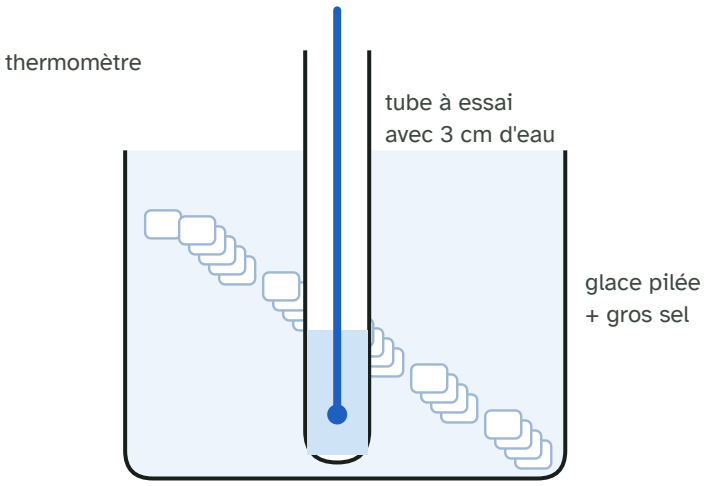
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Quand un métal fondu se solidifie dans un moule, sa température baisse-t-elle tout le temps ? On étudie d'abord un corps pur facile à observer : l'eau.

MATÉRIEL

- un tube à essai avec 3 cm d'eau
- un thermomètre à liquide gradué à partir de –10 °C
- un bécher de glace pilée et de gros sel
- un chronomètre



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Plonge le tube dans le mélange de glace et de sel, thermomètre au centre de l'eau.
2. Toutes les minutes, relève la température et note l'aspect de l'eau (liquide, liquide et glace, glace).
3. Continue pendant 14 min.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 18 ; 11 ; 6 ; 2,5 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; –1,5 ; –4 ; –6 °C (une valeur par minute). Premiers cristaux à 5 min, tout est solide à 11 min.

LIRE UN THERMOMÈTRE À LIQUIDE

Place l'œil à la hauteur du haut de la colonne rouge. Lis la graduation la plus proche : on lit au degré près, ou au demi-degré si la colonne est entre deux traits. Ne sors pas le thermomètre de l'eau pour lire.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ (°C)	18	11	6	2,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	–1,5	–4	–6

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

TP 2B

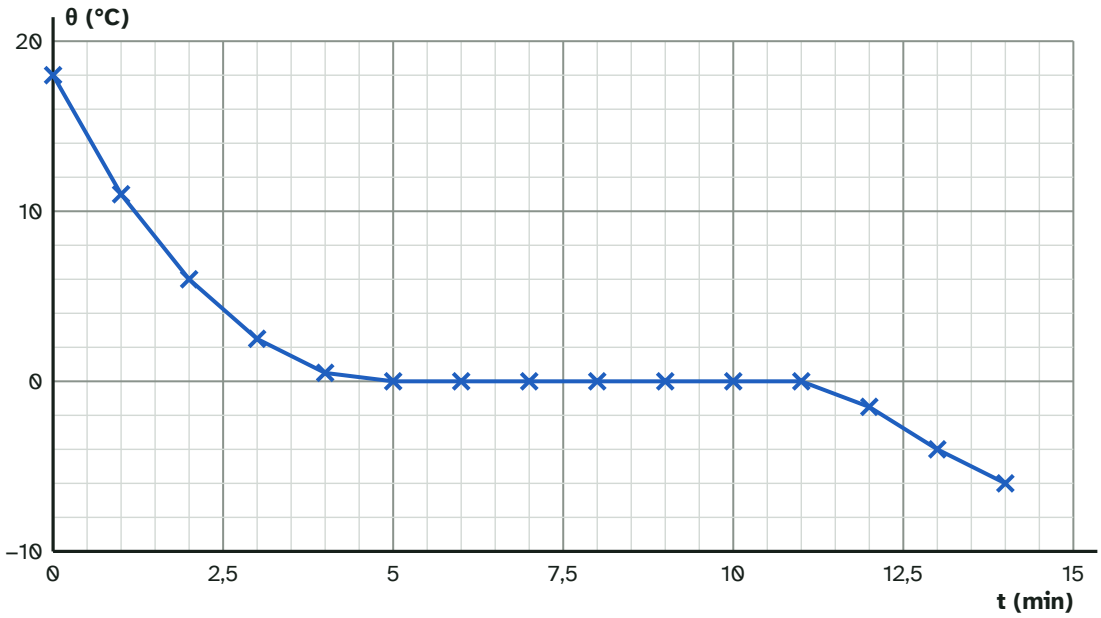
La solidification de l'eau · thermomètre à liquide

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

Partie B · Courbe de refroidissement

2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA



Température de l'eau en fonction du temps.

3 La courbe comporte trois parties. Pour chacune, dis si la température diminue ou reste constante, et donne l'état de l'eau. ANA

De 0 à 5 min : elle diminue, l'eau est liquide. De 5 à 11 min : elle reste à 0 °C, l'eau se solidifie (liquide et glace). Après 11 min : elle diminue, l'eau est solide.

4 À quelle température se situe le palier ? Comment s'appelle ce changement d'état ? RÉA

0 °C ; c'est la solidification.

Partie C · Interprétation

5 Pendant tout le palier, le mélange de glace et de sel est plus froid que l'eau du tube. L'eau perd-elle de l'énergie pendant le palier ? ANA

Oui : l'énergie va toujours de l'eau vers le mélange plus froid.

6 Pourtant sa température ne baisse pas. À quoi sert l'énergie perdue ? VAL

Elle sert à transformer le liquide en solide : pendant le changement d'état, la température d'un corps pur reste constante.

7 Retour à la situation : un métal pur qui se solidifie dans un moule a-t-il une température qui baisse tout le temps ? Explique. COM

Non : pendant sa solidification, sa température reste constante (palier), puis elle baisse quand il est entièrement solide.

TP 3

L'ébullition de l'eau

45 min

Objectif : tracer la courbe de chauffage de l'eau et repérer le palier d'ébullition.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le bac de dégraissage de l'atelier est chauffé pour mieux nettoyer les pièces. Le technicien dit qu'il est inutile de le chauffer « plus fort » une fois que l'eau bout. A-t-il raison ?

MATÉRIEL

- un bécher de 250 mL avec 150 mL d'eau
- un thermomètre électronique à sonde (ou à liquide jusqu'à 110 °C)
- un chronomètre
- une plaque chauffante
- un support pour tenir le thermomètre

SÉCURITÉ

Plaque et eau très chaudes : on ne touche ni le bécher ni la plaque. Le thermomètre est tenu par le support, pas à la main. Lunettes obligatoires.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau froide, puis allume la plaque à fond et démarre le chronomètre.
2. Toutes les 2 minutes, relève la température et note ce que tu observes (petites bulles, grosses bulles).
3. Continue 4 minutes après le début de l'ébullition, puis éteins la plaque.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 min : 20 °C ; 2 min : 34 °C ; 4 min : 49 °C ; 6 min : 63 °C ; 8 min : 77 °C ; 10 min : 90 °C ; 12 min : 99 °C ; 14 min : 100 °C ; 16 min : 100 °C. Grosses bulles à partir de 12 min.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
θ (°C)	**20**	**34**	**49**	**63**	**77**	**90**	**99**	**100**	**100**

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Courbe de chauffage

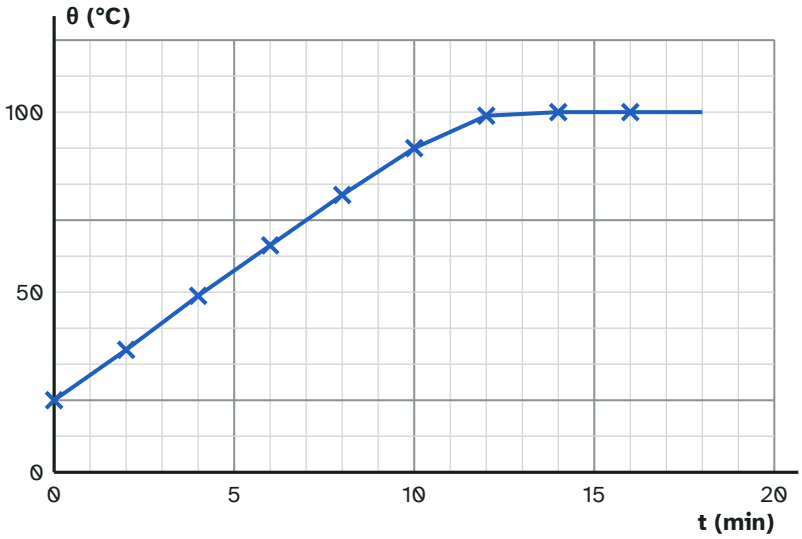
2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA

TP 3

L'ébullition de l'eau

45 min

Objectif : tracer la courbe de chauffage de l'eau et repérer le palier d'ébullition.



Température de l'eau en fonction du temps.

3 Comment évolue la température avant l'ébullition ? Et pendant l'ébullition ? ANA

Avant : elle augmente régulièrement. Pendant : elle reste constante à 100 °C, c'est un palier.

4 La plaque chauffe toujours pendant le palier. À quoi sert l'énergie reçue par l'eau ? ANA

À transformer l'eau liquide en vapeur (changement d'état), pas à faire monter la température.

5 Compare avec le palier de solidification du TP 2. Quel point commun ? VAL

Pendant un changement d'état d'un corps pur, la température reste constante.

6 Retour à la situation : le technicien a-t-il raison ? Justifie en une phrase. COM

Oui : une fois que l'eau bout, sa température reste à 100 °C ; chauffer plus fort fait seulement bouillir plus vite.

ACTIVITÉ 2

La soudure à l'étain

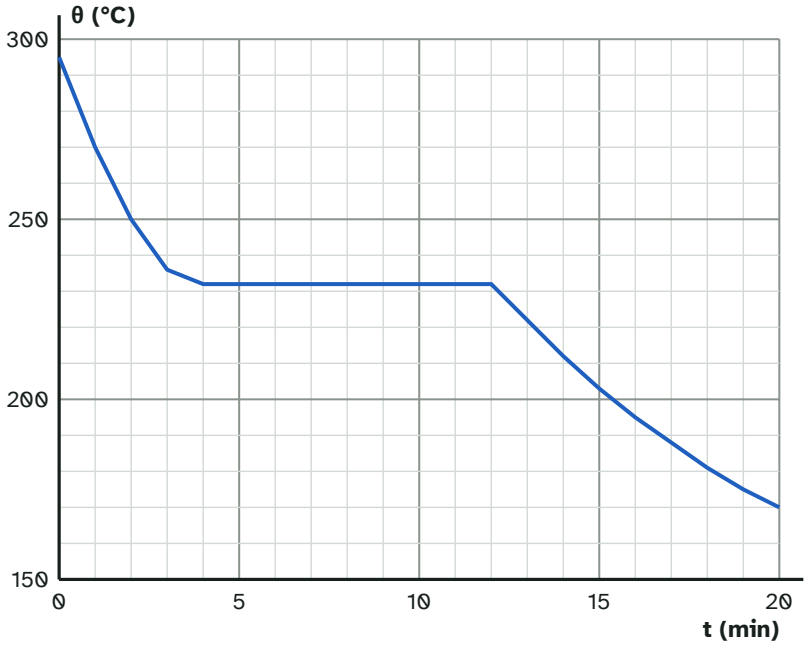
20 min

Objectif : exploiter un palier de solidification et calculer une énergie de fusion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le plombier-chauffagiste et le tôlier utilisent de l'étain pour le brasage tendre. On a enregistré la température d'un creuset d'étain pur fondu qui refroidit.



Refroidissement de l'étain pur.

1 À quelle température se situe le palier ? Pendant combien de temps dure-t-il ? RÉA

232 °C ; de 4 à 12 min, soit 8 min.

2 Que se passe-t-il pour l'étain pendant le palier ? ANA

Il se solidifie : il passe de l'état liquide à l'état solide.

DOCUMENT

Pour faire fondre une masse m d'un corps pur à sa température de fusion, il faut lui apporter l'énergie $Q = m \times L$. L est l'énergie de fusion du corps, en kJ/kg. Quand il se solidifie, il rend la même énergie.

Pour l'étain, L = 59 kJ/kg.

3 Calcule l'énergie nécessaire pour faire fondre 2 kg d'étain à 232 °C. RÉA

2 × 59 = 118 kJ.

4 Le creuset d'aluminium d'une fonderie contient 2 kg d'aluminium (L = 397 kJ/kg). Calcule l'énergie pour le fondre. Compare avec l'étain. VAL

2 × 397 = 794 kJ, presque 7 fois plus que pour l'étain.

5 Retour à la situation : explique pourquoi la température de l'étain reste bloquée à 232 °C. COM

Pendant sa solidification, l'étain pur cède de l'énergie sans que sa température baisse : l'énergie sert au changement d'état. La température ne baisse qu'une fois tout l'étain solide.

Les changements d'état

Objectif : décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min

À RETENIR · LES CHANGEMENTS D'ÉTAT

la température reste constante pendant tout le changement d'état d'un corps pur



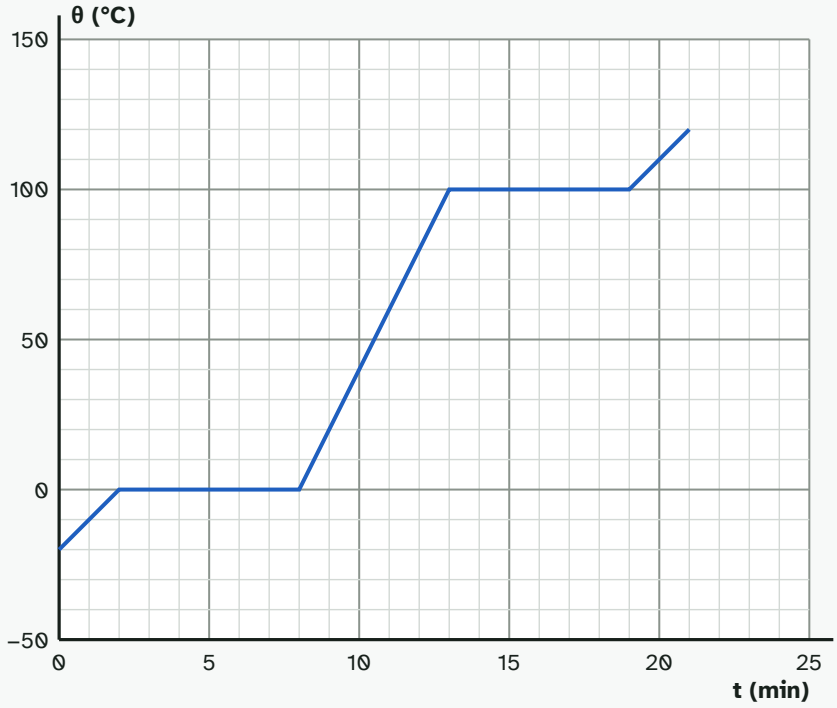
en rouge : il faut apporter de l'énergie en bleu : le corps cède de l'énergie

Pendant un changement d'état d'un **corps pur**, la température reste **constante** : la courbe présente un **palier**.

Un changement d'état nécessite un transfert thermique : la fusion et la vaporisation demandent un **apport** d'énergie ; la solidification et la liquéfaction **libèrent** de l'énergie.

EXEMPLE

La courbe de chauffage d'un glaçon de –20 °C jusqu'à la vapeur est tracée ci-dessous.



1 À quelles températures se situent les deux paliers ? Nomme les changements d'état. RÉA

0 °C : fusion ; 100 °C : vaporisation.

COURS 2

Les changements d'état

Objectif : décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min

À RETENIR · ÉNERGIE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

$$Q = m \times L$$ Q en kJ, m en kg, L en kJ/kg

Corps pur	Température de fusion	Énergie de fusion L (kJ/kg)
eau (glace)	0 °C	334
étain	232 °C	59
aluminium	660 °C	397
cuivre	1 085 °C	205
fer	1 538 °C	247

EXEMPLE

On fait fondre 3 kg de glace à 0 °C.

1. Calcule l'énergie nécessaire. RÉA

   $Q = 3 \times 334 = 1\,002$ kJ.

APPLICATION 1

On fond 0,5 kg de cuivre pour une brasure.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA

   0,5 × 205 = 102,5 kJ.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Les changements d'état

10 Nommer les changements d'état

1 La neige fond au soleil. Nomme ce changement d'état. APP

La fusion.

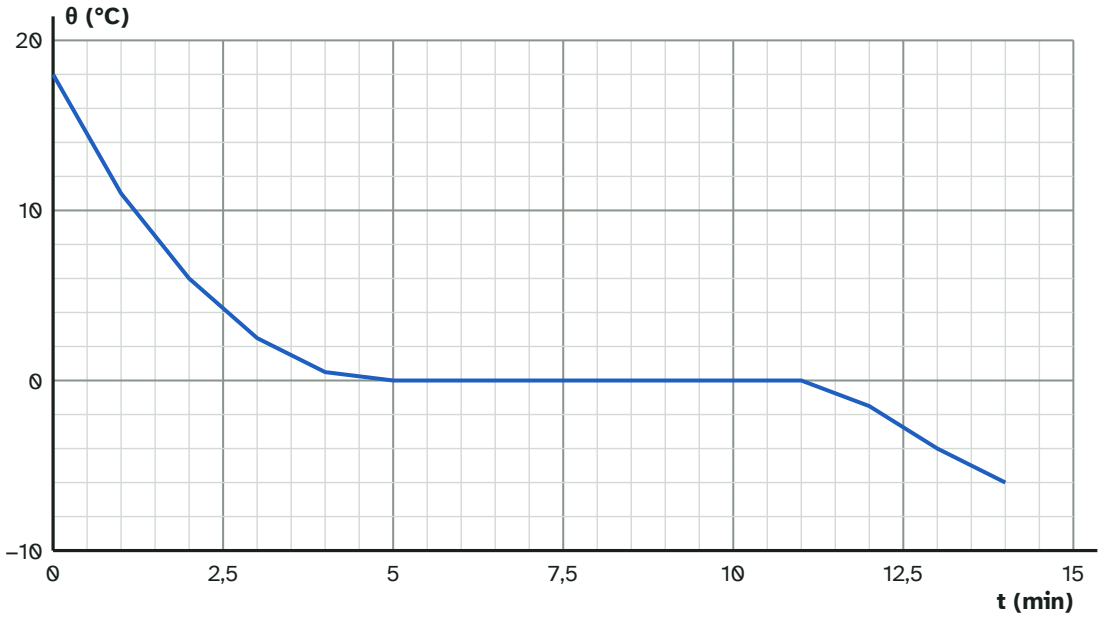
2 De la buée se forme sur une vitre froide. Nomme ce changement d'état. APP

La liquéfaction.

3 Le métal fondu prend en masse dans le moule. Nomme ce changement d'état. APP

La solidification.

11 Lire un palier



1 Lis la température du palier et sa durée. RÉA

0 °C ; de 5 à 11 min, soit 6 min.

2 Quel est l'état de l'eau à 3 min ? À 13 min ? ANA

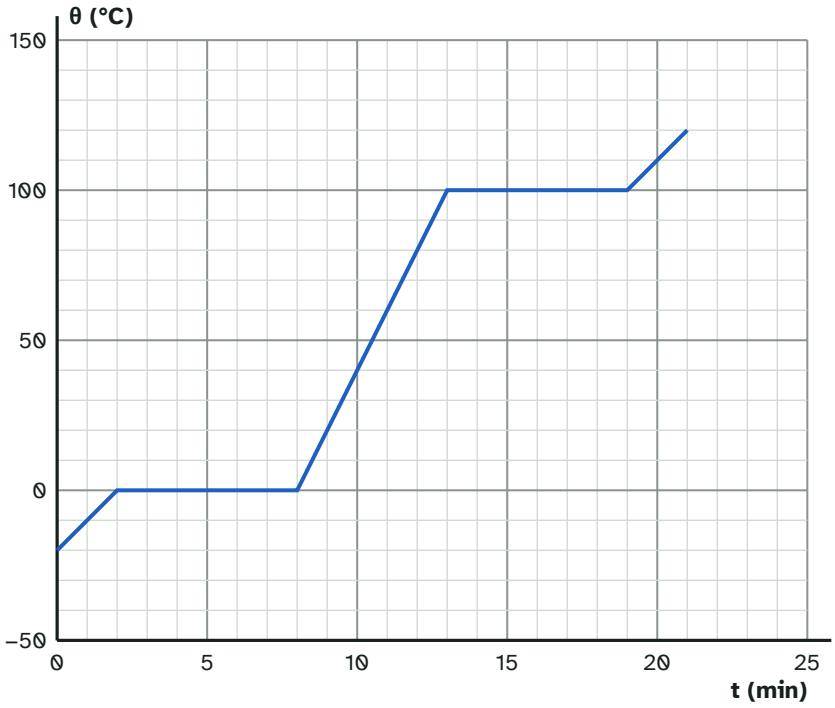
À 3 min : liquide ; à 13 min : solide.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

12 Lire une courbe de chauffage



1 Entre 8 et 13 min, la température augmente-t-elle, diminue-t-elle ou reste-t-elle constante ? Quel est l'état de l'eau ? ANA

Elle augmente ; l'eau est liquide.

2 Combien de temps dure l'ébullition ? RÉA

De 13 à 19 min, soit 6 min.

13 Corps pur ou mélange ?

La soudure étain-plomb des anciens chauffagistes ne présente pas de palier net : elle passe par un état « pâteux » entre 183 et 215 °C.

1 Cette soudure est-elle un corps pur ? Justifie. ANA

Non : un corps pur a un palier à température fixe ; c'est un mélange de deux métaux.

14 Vrai ou faux ?

1 « Pendant la fusion, on chauffe la glace, donc sa température monte. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : la température reste à 0 °C pendant toute la fusion.

2 « La solidification libère de l'énergie. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Énergie de changement d'état

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

15 Fondre de la glace

1. Calcule l'énergie pour fondre 5 kg de glace à 0 °C (L = 334 kJ/kg). RÉA
   1 670 kJ.
2. Calcule l'énergie pour fondre 250 g de glace. RÉA
   0,25 × 334 = 83,5 kJ.

16 Fondre un métal

Utilise le tableau des énergies de fusion du cours.

1. Calcule l'énergie pour fondre 10 kg d'aluminium à 660 °C. RÉA
   3 970 kJ.
2. Calcule l'énergie pour fondre 4 kg de fer à 1 538 °C. RÉA
   988 kJ.

17 Vaporiser de l'eau

Pour vaporiser de l'eau à 100 °C, il faut L_v = 2 260 kJ/kg.

1. Calcule l'énergie pour vaporiser 0,2 kg d'eau. RÉA
   452 kJ.
2. Compare avec l'énergie pour fondre 0,2 kg de glace. Qu'en conclus-tu ? ANA
   Fusion : 66,8 kJ. Il faut presque 7 fois plus d'énergie pour vaporiser que pour fondre.

Pour conclure

18 Problème · Le four de fonderie

Un four de fonderie doit fondre 20 kg d'aluminium déjà chauffé à 660 °C. Le four fournit 12 kJ chaque seconde au métal.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA
   20 × 397 = 7 940 kJ.
2. Calcule la durée de la fusion, en secondes puis en minutes. RÉA
   7 940 ÷ 12 ≈ 662 s, soit environ 11 min.
3. Le fondeur annonce « 5 minutes ». A-t-il raison ? Justifie. VAL
   Non : il faut environ 11 min.
4. Explique au fondeur pourquoi la température de l'aluminium reste à 660 °C pendant toute la fusion. COM
   Tant que l'aluminium fond, l'énergie fournie sert au changement d'état : la température reste à 660 °C jusqu'à ce que tout soit liquide.

INTERRO 20'

Température et changements d'état

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Convertis 25 °C en kelvins. RÉA 1 pt

298 K.

2 Quel thermomètre choisir pour mesurer la température d'un four à 900 °C ? Justifie. APP 2 pts

Un thermocouple : sa plage va jusqu'à 1 300 °C.

3 On met en contact une pièce à 80 °C et de l'eau à 20 °C. Dans quel sens va l'énergie ? Que se passe-t-il à la fin ? ANA 2 pts

De la pièce vers l'eau ; les deux finissent à la même température.

4 Que fait la température d'un corps pur pendant un changement d'état ? APP 2 pts

Elle reste constante.

5 Calcule l'énergie pour fondre 3 kg d'étain (L = 59 kJ/kg). RÉA 3 pts

177 kJ.

DS 1 h

Température et changements d'état

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Les thermomètres — 6 pts

Le chef d'atelier veut contrôler un four de recuit à 620 °C et le préchauffage d'une tôle à 120 °C.

1.1 Cite deux thermomètres qui fonctionnent sans contact ou à haute température. APP 2 pts

Le thermomètre infrarouge et le thermocouple.

1.2 Convertis 620 °C en K. RÉA 1 pt

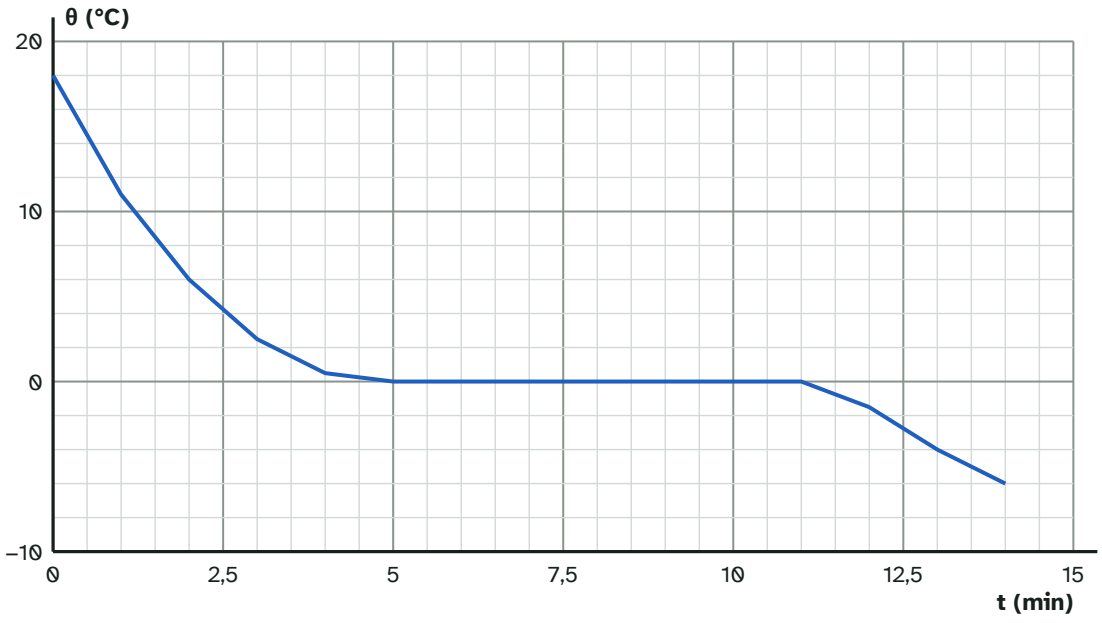
893 K.

1.3 Quel thermomètre choisir pour le four ? Pour la tôle ? Justifie avec les plages. ANA 3 pts

Four : thermocouple (jusqu'à 1 300 °C ; l'infrarouge s'arrête à 600 °C). Tôle : infrarouge ou crayon thermique.

2 Le refroidissement — 6 pts

On a enregistré la température d'un tube d'eau plongé dans un mélange de glace et de sel.



2.1 Décris l'évolution de la température en trois phases. ANA 2 pts

Elle diminue jusqu'à 0 °C, reste à 0 °C de 5 à 11 min, puis diminue à nouveau.

2.2 Quel changement d'état a lieu pendant le palier ? L'eau gagne-t-elle ou perd-elle de l'énergie ? ANA 2 pts

La solidification ; l'eau perd de l'énergie.

2.3 Lis la température à 13 min. RÉA 2 pts

Environ −4 °C.

DS 1 h

Température et changements d'état

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La fonderie — 8 pts

Une fonderie coule des pièces en aluminium. Énergie de fusion de l'aluminium : L = 397 kJ/kg ; température de fusion : 660 °C.

3.1 Écris la relation qui donne l'énergie de fusion, avec les unités. — APP 2 pts

$Q = m \times L$; Q en kJ, m en kg, L en kJ/kg.

3.2 Calcule l'énergie pour fondre 50 kg d'aluminium. — RÉA 2 pts

19 850 kJ.

3.3 Le four fournit 25 kJ chaque seconde. La fusion durera-t-elle moins de 15 minutes ? Justifie. — VAL 2 pts

19 850 ÷ 25 = 794 s ≈ 13 min : oui.

3.4 Le thermocouple plongé dans l'aluminium indique 660 °C pendant toute la fusion. Explique pourquoi en deux phrases. — COM 2 pts

L'aluminium est un corps pur. Pendant sa fusion, l'énergie reçue sert au changement d'état et sa température reste à 660 °C.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.1, 2.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.3, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé